

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Tam sayılarda toplama: Aynı işaretlilerde mutlak değerler toplanır ortak işaret yazılır; zıt işaretlilerde mutlak değeri büyük olandan küçük çıkarılır. Çıkarma işlemi eksilen ile çıkanın zıt işaretlisinin toplanmasıdır: $a - b = a + (-b)$. Sayma pullarında nötr çiftler (+ ve - pul) birbirini sıfırlar.

1 [Temel Toplama & İşaret Kuralı]

$(-16) + (+9) + (-5)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -12 B) -10
C) +2 D) +12

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Soldan sağa sırayla toplayalım:
• $(-16) + (+9) = -7$ (Zıt işaretli: $16 - 9 = 7$, büyüğün işaretieksi).
• $(-7) + (-5) = -12$ (Aynı işaretli: $7 + 5 = 12$, ortak işareteksi).
Sonuç: -12 bulunur. (Doğru Seçenek: A)

2 [Çıkarma İşlemi & İşaret Değişimi]

$(+18) - (-14) - (+7)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -3 B) +15
C) +25 D) +39

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Çıkarma işlemlerini toplama işlemine dönüştürelim:
• $(+18) - (-14) = (+18) + (+14) = +32$
• $(+32) - (+7) = (+32) + (-7) = +25$
Sonuç: +25 bulunur. (Doğru Seçenek: C)

3 [Sayma Pulları ile Modelleme]

Bir kapta bulunan 9 adet (+) pulun yanına 5 adet (-) pul ekleniyor.

Oluşan nötr çiftler (sıfır çiftleri) dışarı alındığında kapta kalan pulların sayısı ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 adet (+) pul B) 4 adet (-) pul
C) 14 adet (+) pul D) 5 adet (-) pul

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 1 adet (+) pul ile 1 adet (-) pul birleştğinde 'nötr çift' (değeri 0) oluşturur.
2) 5 adet (-) pul ile 5 adet (+) pul nötrleşir: $(+5) + (-5) = 0$.
3) Geriye $9 - 5 = 4$ adet (+) pul kalır: $(+9) + (-5) = +4$. (Doğru Seçenek: A)

4 [Sayı Doğrusunda Modelleme]

Sayı doğrusunda sıfır noktasında duran bir robot önce 8 birim sola (-8), sonra 15 birim sağa (+15) ve ardından 4 birim sola (-4) ilerliyor.

Robotun ulaştığı son nokta hangi tam sayıdır?

- A) -3 B) 0
C) +3 D) +7

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Matematiksel ifade: $(-8) + (+15) + (-4)$.
2) 0'dan 8 sola: -8.
3) -8'den 15 sağa: $-8 + 15 = +7$.
4) +7'den 4 sola: $+7 - 4 = +3$ noktasına ulaşır. (Doğru Seçenek: C)

5 [Toplamanın Özellikleri]

$(-12) + \blacksquare = 0$ (Ters Eleman Özelliği)

$[(+7) + (-4)] + \blacktriangle = (+7) + [(-4) + (+9)]$ (Birleşme Özelliği)

Verilen eşitliklere göre $\blacksquare + \blacktriangle$ toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 18
C) 21 D) 25

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Ters eleman kuralına göre (-12) 'nin toplama işlemine göre tersi $\blacksquare = +12$ 'dir.
2) Birleşme özelliğine göre eşitliğin iki tarafındaki sayılar eşleşir: $\blacktriangle = +9$ 'dur.
3) Toplam: $12 + 9 = 21$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

6 [Mutlak Değerli İşlemler]

$|-35| - |+12| + |-8|$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 15 B) 25
C) 31 D) 39

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Mutlak değer sayıların sıfıra olan uzaklığıdır (daima pozitif veya sıfırdır):
• $|-35| = 35$
• $|+12| = 12$
• $|-8| = 8$
2) İşlem: $35 - 12 + 8 = 23 + 8 = 31$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

7 [Günlük Hayat: Sıcaklık Farkı]

Kars'ta kış mevsiminde gece en düşük hava sıcaklığı -18°C , gündüz en yüksek hava sıcaklığı ise $+6^{\circ}\text{C}$ olarak ölçülmüştür.

Gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki fark kaç $^{\circ}\text{C}$ 'dir?

- A) 12 B) 18
C) 24 D) 28

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Sıcaklık farkı = En Yüksek Sıcaklık - En Düşük Sıcaklık.
2) $(+6) - (-18) = (+6) + (+18) = 24^{\circ}\text{C}$.
(Yanılığ uyarısı: $6 - 18 = -12$ fark değildir). (Doğru Seçenek: C)

8 [Günlük Hayat: Deniz Seviyesi ve Rakım]

Deniz seviyesinin 50 m altında seyreden bir araştırma denizaltısı (-50) , sahilde deniz seviyesinden 320 m yükseklikteki tepede yer alan feneri $(+320)$ gözlemliyor.

Fener ile denizaltı arasındaki düşey (dikey) kot farkı kaç metredir?

- A) 270 B) 320
C) 370 D) 420

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Deniz seviyesi referans noktası 0 kabul edilir.
2) Fener: $+320$ m, Denizaltı: -50 m.
3) Dikey fark: $(+320) - (-50) = 320 + 50 = 370$ m bulunur. (Doğru Seçenek: C)

9 [Finansal Matematik: Banka Bakiyesi]

Banka hesabında -480 TL bakiye (kredili mevduat borcu) bulunan Selim, hesabına 1500 TL yatırmış, ardından 360 TL tutarındaki elektrik faturasını otomatik ödemiştir.

Selim'in hesabındaki son bakiye kaç TL olur?

- A) +660 B) +720
C) +760 D) +960

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Başlangıç: -480 TL.
2) Para yatırma: $(-480) + (+1500) = +1020$ TL.
3) Fatura ödeme: $(+1020) - (+360) = +660$ TL bakiye kalır. (Doğru Seçenek: A)

10 [Parantezli Çok Adımlı İşlemler]

$[(-15) - (-24)] + [(-18) + (+7)]$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) 0
C) +2 D) +4

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Birinci köşeli parantez: $(-15) - (-24) = (-15) + (+24) = +9$.
2) İkinci köşeli parantez: $(-18) + (+7) = -11$.
3) İki sonucun toplamı: $(+9) + (-11) = -2$ bulunur. (Doğru Seçenek: A)

11 [Asansör Hareketi & Kat Problemi]

Bir iş merkezinde zemin altı 4 kat $(-1, -2, -3, -4)$ ve zemin üstü 10 kat $(+1$ 'den $+10$ 'a kadar) vardır. Zemin kat 0'dır.

Otoparkın -2 . katından asansöre binen bir kişi önce 8 kat yukarı çıkmış, sonra 3 kat aşağı inmiştir. Bu kişi şu an kaçınca kattadır?

- A) +1 B) +2
C) +3 D) +4

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Başlangıç katı: -2 .
2) 8 kat yukarı: $(-2) + (+8) = +6$. kat.
3) 3 kat aşağı: $(+6) - (+3) = +3$. kat bulunur. (Doğru Seçenek: C)

12 [Mantık Muhakeme: Değişkenli İşlem]

$A = (-12) + (+20)$ ve $B = (-7) - (+11)$ olduğuna göre $A - B$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -10 B) +8
C) +18 D) +26

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) A değerini bulalım: $(-12) + (+20) = +8$.
2) B değerini bulalım: $(-7) - (+11) = (-7) + (-11) = -18$.
3) $A - B = (+8) - (-18) = (+8) + (+18) = +26$ bulunur. (Doğru Seçenek: D)

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU (ÇÖZÜM ANAHTARI KODLANMIŞ)

- 1 (A) (B) (C) (D) 2 (A) (B) (C) (D) 3 (A) (B) (C) (D) 4 (A) (B) (C) (D) 5 (A) (B) (C) (D) 6 (A) (B) (C) (D)
7 (A) (B) (C) (D) 8 (A) (B) (C) (D) 9 (A) (B) (C) (D) 10 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D)

Ders Öğretmeni:

Uğur YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: